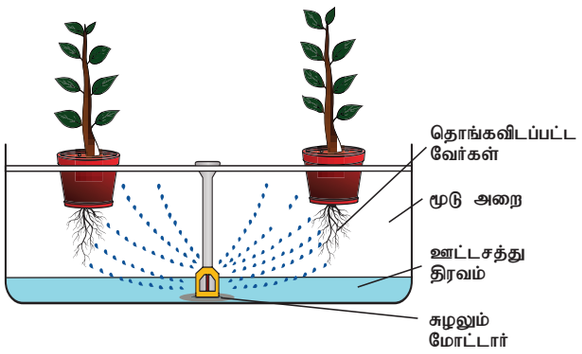


படம் 12.4 – மாறுபடும் சிக்கலான செறிவு

கோயெரிக் (*Goerick–1940*) என்பவர் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் (*Hydroponics*) என்ற சொல்லை அறிமுகப்படுத்தினார். வணிக ரீதியான ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கியவரும் இவரே. ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் முறையில், தாவரத்தின் வேர்களைக் கனிமங்கள் கரைந்துள்ள ஊட்டச்சத்து திரவத்தில் முழுவதும் மூழ்கிய நிலையில் வைத்து வளர்க்கப்படுகிறது. தேவையான காற்று குழாயின் மூலம் செலுத்தப்படுகிறது. (படம் *12.3*)

12.6.2 காற்றூடக வளர்ப்பு(Aeroponics)

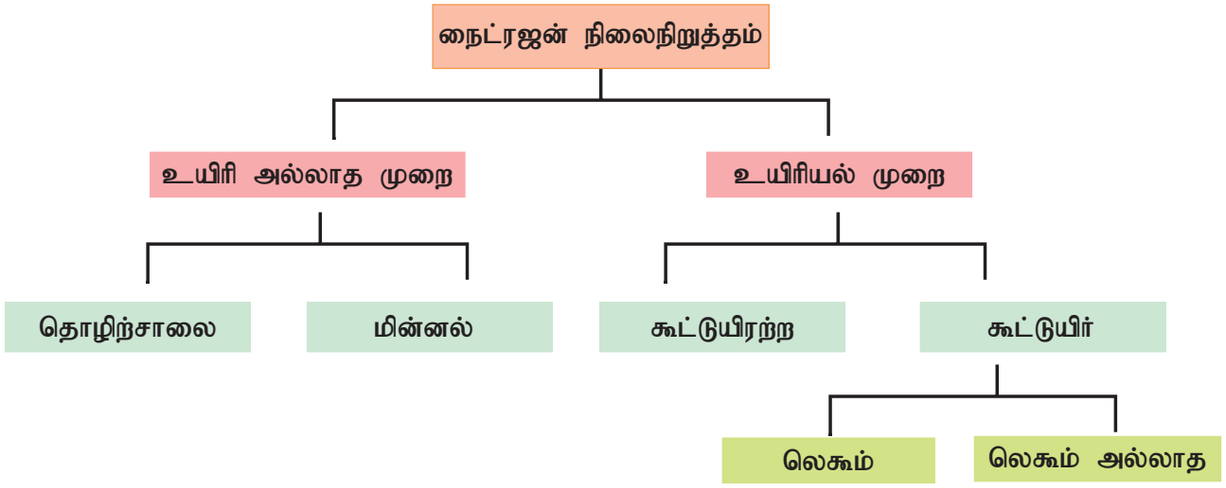
இந்தத் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கியவர்கள் சோ:பர் ஹில்லல் (*Soifer Hillel*) மற்றும் டேவிட் டர்ஜர் (*David Durger*) ஆவர். இம்முறையில் வேரானது ஊட்டச்சத்து திரவத்திற்கு மேலே காற்றில் மிதந்தபடி இருக்குமாறு தாவரங்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். அத்துடன் ஊட்டச்சத்து திரவம் சுழலும் மோட்டாரின் உதவியோடு வேர்கள் மீது தெளிக்கப்படுகிறது. (படம் *12.4*)

12.7 நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்

இயற்கையின் வியத்தகு செயல் என்பது தன்னைத்தானே ஒழுங்குபடுத்துதல் ஆகும். அனைத்து உயிரினங்களும் உயிர்வேதிய சுழற்சிகளின் பங்காற்றும் கருவிகளாகச் செயல்படுகின்றன. நைட்ரஜன் சுழற்சி சிறப்பாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு சுழற்சியாகும். இப்புவியின் உயிரினங்கள் நைட்ரஜன் சுழற்சியைப் பெரிதும் சார்ந்துள்ளன. வளிமண்டலத்தில் நைட்ரஜனானது டைநைட்ரஜன் (N_2) என்ற தனி நைட்ரஜனாக உள்ளது. இரு நைட்ரஜன் அணுக்கள் உறுதியான மூன்று சகபிணைப்புகளால்($N \equiv N$)பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. வளிமண்டல நைட்ரஜனை(N_2) அம்மோனியாவாக மாற்றும் செயல்முறைக்கு நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் என்று பெயர். நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் இரு முறைகளில் நடைபெறுகிறது. *1.* உயிரிய நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் *2.* உயிரி அல்லாத நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம். (படம் *12.5*)

12.7.1 உயிரி அல்லாத (அல்லது) பௌதிக நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்.

- தொழிற்சாலைகளில் இரசாயன முறையின் மூலம் நடைபெறும் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்.
- மின்னல் உருவாகும் போது வெளியேற்றப்படும் மின்னாற்றலினால் வளிமண்டலத்தில் நடைபெறும் இயற்கையான நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்.



படம் 12.5 நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்(Nitrogen Fixation)

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH12_TAMIL.indd 109 06-07-2018 14:33:07